

PROPUESTA DE TEMA – PROYECTO EDUCATIVO

Datos generales

- **Prof. Asesora:** *Graciela Noemí López Molinas*
- **Integrantes del grupo:**
 1. Marcos Daniel Molinas León
 2. Samuel Jesús Schmidt Silveira

1. Definición del proyecto

Título del proyecto

Reestructuración y Mejora de Sistema de Coordinación Pedagógica.

Descripción del problema

- **¿Cuál es el problema?** El sistema actual requiere que los profesores carguen manualmente en papel los contenidos a desarrollar en la fecha y luego ir a cargar y validar manualmente esos contenidos en el sistema. Además, las propuestas anteriores no se ajustaron a las necesidades requeridas.
- **¿Por qué es un problema?** Porque hace el proceso de carga de contenidos tedioso y repetitivo, consumiendo el tiempo de los docentes y alumnos encargados de la carpeta. Adicionalmente, no se cuenta con un reporte de que los contenidos si fueron correctamente desarrollados en esa fecha.
- **¿A quién afecta?** Afecta a los docentes, quitándoles valioso tiempo y sobrecargándolos de trabajo que puede ser automatizado y accesible.
- **¿Qué consecuencias genera si no se resuelve?** Se seguirá usando un sistema con falta de productividad, repetitivo y con accesibilidad limitada.

Factores intervinientes

Factores que influyen directa o indirectamente en el problema.

- Procesos manuales de ingresos de datos.
- Ausencia de reportes por posible inconsistencia con los valores cargados.
- Errores humanos al registrar datos repetitivos.
- Falta de herramientas digitales ágiles para los docentes.

Factores a monitorear

Variables clave que permiten medir el problema.

- Tiempo promedio que le toma a un docente registrar la asistencia y el tema del día
- Cantidad de reportes de asistencia generados de forma mensual
- Porcentaje de errores o datos incompletos en las planillas de papel.

Factores a controlar

Variables críticas que requieren seguimiento constante.

- Niveles de acceso seguro al sistema.
- respaldo periódico de la base de datos
- Validación estricta de registros

2. Análisis de soluciones

Método actual

¿Cómo se está resolviendo hoy el problema? Actualmente, los profesores firman y completan a mano un libro de cátedra impreso en cada aula, anotando la materia, el tema desarrollado y los alumnos ausentes. Al final del mes, los coordinadores deben ir a validar manualmente las faltas de cada alumno y los temas que ya anotaron en papel.

¿Qué limitaciones presenta? Alto riesgo de pérdida de hojas, lentitud extrema en el procesamiento de datos, imposibilidad de consultar el estado de una clase de forma remota.

Soluciones alternativas

- **Alternativa 1:** Implementar planillas de cálculo compartidas en la nube. Limitación: Sigue expuesto a que cualquier usuario borre o modifique datos por error, y no cuenta con una interfaz optimizada para dispositivos móviles ni validación de datos estricta.
- **Alternativa 2:** Diseñar un nuevo formato de carpetas físicas archivadoras con duplicados de hojas utilizando papel carbónico. Limitación: No soluciona el problema de la lentitud en el cálculo de asistencias ni el espacio físico requerido para almacenar los papeles.

3. Propuesta del grupo

Explicar:

- **¿Qué se va a desarrollar?** Una aplicación web dinámica para la gestión automatizada de libros de cátedra y control de asistencia.
- **¿Cómo funcionará?** El sistema contará con un módulo de Login seguro por Cédula de Identidad y Contraseña. El docente podrá seleccionar de forma rápida la asignatura, curso y sección, escribir el tema desarrollado y marcar con un solo clic los alumnos presentes/ausentes.
- **¿Qué recursos se necesitan?** Computadora, conexión a internet, lenguajes de desarrollo web y un motor de base de datos relacional.
- **Ventajas de la propuesta** Nuestro proyecto ofrece a comparación de hojas de Excel desorganizadas y tareas de validación repetitiva, un sistema accesible desde cualquier dispositivo mediante la web, ofreciendo una seguridad mediante login para cada profesor y pudiendo validar en el sistema en el momento los contenidos desarrollados y los alumnos presentes en el desarrollo del contenido.

5. ENCUESTA N°1 (ANEXO – OBLIGATORIO)

Nombre de la empresa: Colegio Técnico Nacional
Rubro: Educación – Especialidad Informática
Entrevistado/a: Coordinadora y docentes de informática
Entrevistador/a: Grupo de desarrollo
Fecha: 29 / 05 / 26
Duración de la entrevista: 20-30 minutos

Cuestionario

1. **¿Qué problemas tienen actualmente con la gestión de datos?** El problema es el retraso en la consolidación de datos. No sabemos cuántas faltas acumuladas reales tiene un alumno hasta que termina el mes y se hacen los conteos manuales. A veces las hojas se dañan o la letra no se entiende.
2. **¿Qué áreas son las más afectadas?** La Coordinación Pedagógica ya que invierten muchas horas semanales revisando libros físicos para verificar si los profesores están al día con sus temas pedagógicos y controlando los porcentajes de asistencia requeridos para que los alumnos rindan.
3. **¿Cuáles creen que son las causas del problema?** La falta de una herramienta tecnológica accesible y adaptable a la institución.
4. **¿Qué herramientas utilizan actualmente?** Libros de cátedra físicos de tapa dura, planillas de asistencia impresas en hojas.
5. **¿Cómo evalúan su sistema actual?** Lo evalúan lento, burocrático e inseguro ante imprevistos físicos.
6. **¿Cómo impacta este problema en la toma de decisiones?** Impacta negativamente porque reaccionan tarde. Si un alumno está dejando de asistir, se enteran semanas después, perdiendo la oportunidad de intervenir a tiempo con los tutores o padres de familia.
7. **¿Qué mejoras consideran necesarias?** Contar con un sistema web o aplicación donde el profesor pueda registrar todo desde el aula en un minuto. Sería ideal que emita reportes automáticos y que guarde de forma digital los justificantes médicos o de inasistencia de los estudiantes.

Reestructuración y Mejora de Sistema de Coordinación Pedagógica.

Prof. Asesora del proyecto: *Graciela Noemí López Molinas*

Integrantes del grupo:

Marcos Daniel Molinas León.

Samuel Jesús Schmidt Silveira

1. Introducción

1.1 Objetivo del proyecto Desarrollar e implementar un sistema web eficiente y seguro para la automatización del registro de libros de cátedra y el control de asistencias. El sistema digitalizar el 100% de los reportes mensuales de ausentismo estudiantil y los contenidos desarrollados en cada clase, optimizando el seguimiento pedagógico institucional.

1.2 Alcance del proyecto Incluye: Módulo de autenticación (login; interfaz para el ingreso de datos del libro de cátedra; visualización dinámica de las listas de alumnos por sección para marcar asistencia y almacenamiento en base de datos relacional.

Excluye: El sistema no gestionará calificaciones académicas, cobros de matrícula ni la administración de legajos generales del Ministerio de Educación, concentrándose únicamente en la asistencia y el avance de cátedras

1.3 Justificación del proyecto Este proyecto es necesario para solucionar la pérdida de tiempo que sufren los docentes al rellenar registros manuales en papel. Su implementación aportará valor inmediato al permitir que la Coordinación Pedagógica consulte en tiempo real el avance de los programas de estudio y detecte de forma temprana los casos de ausentismo crítico en los estudiantes.

2. Análisis de requerimientos

2.1 Identificación de necesidades Las necesidades del sistema se recopilaron a través de métodos directos como entrevistas con profesores del área técnica, observación directa del flujo actual de firma y traslado físico de los cuadernos de cátedra.

2.2. Definición de funcionalidades

Autenticación: Validación obligatoria de usuarios mediante número de cédula y contraseña cifrada.

Carga de Libro de Cátedra: Formulario interactivo con listas desplegables (combos) para seleccionar asignatura, año, curso, sección y especialidad, con campo de texto para el tema dictado.

Control de Asistencias: Despliegue dinámico de la lista de alumnos según el curso seleccionado para marcar estado de asistencia individual.

Gestión de Justificativos: Opción integrada para registrar y adjuntar de manera lógica las justificaciones de inasistencias.

Generación de Reportes: Consultas automatizadas que permitan visualizar resúmenes de asistencia por curso o alumno para la toma de decisiones directivas.

2.3. Diseño de la arquitectura del sistema El sistema se estructurará bajo un modelo cliente-servidor en capas. La interfaz de usuario se construirá con componentes interactivos en Java junto con HTML5, mientras que el almacenamiento y gestión de la lógica de datos se implementarán sobre una base de datos relacional administrada en MySQL.

2.4. Establecimiento de los criterios de calidad

Seguridad e Integridad: Cifrado de accesos de usuario y validación de campos

Rendimiento: Tiempos de respuesta rápidos al procesar los formularios y diseño intuitivo que facilite la carga rápida desde el aula.

Fiabilidad: Mecanismos de persistencia robustos que garanticen que la información guardada no se corrompa ni se pierda ante fallos inesperados.

Encuesta N° 2 (análisis de requerimientos)

Nombre de la empresa:

Colegio Técnico Nacional

Rubro:

Educación – Gestión Escolar

Entrevistado/a:

Coordinadora de Informática y docentes

Entrevistador/a:

Equipo de Desarrollo

Fecha: 29/05 / 26

Duración de la entrevista: 20-30 minutos

Tipo de instancia: ☐ Entrevista

N° de instancia: ☐ 1

RELEVAMIENTO DE DATOS

INSTANCIA 1: VISIÓN GENERAL DEL NEGOCIO (Qué y para qué)

1. Objetivo del sistema

Para eliminar el formato físico tradicional del control de clases y centralizar la información. Se espera lograr un manejo inmediato, limpio y libre de errores en los datos de asistencia y contenidos pedagógicos.

2. Problemas actuales

Las principales dificultades son el desorden visual, la lentitud para calcular el porcentaje final de ausencias por alumno y el riesgo constante de extravío de hojas.

3. Áreas involucradas

Profesores del colegio (para la carga diaria) y la Coordinación Pedagógica (para control y auditoría de datos).

4. Tipo de información

Datos de alumnos, docentes, materias, especialidades, asistencias y temas desarrollados. El volumen es Medio, dado que abarca a múltiples cursos y especialidades de la institución.

INSTANCIA 2: FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO (Cómo trabaja hoy)

Procesos principales de Matriculación

La secretaría inscribe a los alumnos al inicio del año lectivo, generando las listas estáticas impresas que se pegan en los cuadernos de aula.

Gestión de clases y asistencia

El profesor entra al aula, pasa la lista de alumnos en voz alta, anota el tema en la hoja física y firma al terminar la hora cátedra.

Costos operativos

El uso desmedido de hojas impresas y carpetas archivadoras representa un gasto constante para los fondos cooperativos del colegio.

Recursos Humanos

Los coordinadores verifican de manera visual libro por libro si los profesores están asistiendo y cumpliendo con el desarrollo del programa de estudios.

INSTANCIA 3: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (Cómo debe ser la solución)

Seguridad: Los profesores solo pueden editar los datos de sus respectivas asignaturas asignadas. Los coordinadores pedagógicos y administradores deben tener acceso total de lectura y generación de reportes de todo el colegio.

Almacenamiento: Sí, los datos deben resguardarse obligatoriamente durante todo el año lectivo en curso y archivarse como respaldo para auditorías del MEC. Se requieren copias de seguridad mensuales

Reportes: Informes de porcentaje de inasistencias por curso, alertas automáticas de alumnos con más faltas y listas de temas dados por docente. Se utilizarán de forma semanal y mensual.

Uso del sistema: La experiencia general del plantel docente es Media. Sí se requerirá una breve capacitación inicial y la provisión de un manual de usuario interactivo y sencillo para agilizar la transición al nuevo sistema.

Acceso: Se utilizará de manera local dentro de las aulas y mediante dispositivos conectados a la red escolar, pero con la posibilidad de acceso remoto para consultas externas.

Estrategia: Modernizará el flujo administrativo del colegio y mejorará sustancialmente la capacidad de retención escolar al detectar de forma inmediata el ausentismo.